

PLC alapismeretek - 36. hét

Komplex PLC záróprojekt - Tervezéstől a dokumentált működő rendszerig • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„Egy automatizálási rendszer akkor tekinthető késznek, ha nemcsak működik, hanem érthető, ellenőrizhető és dokumentált is.”

A világ nagy kérdése

Mitől lesz egy működő PLC-programból valódi ipari automatizálási projekt?

A hét célja

Az egész éves PLC-tudás összekapcsolása egy teljes mérnöki munkafolyamatban: tervezés → dokumentáció → programozás → HMI → tesztelés → hibakeresés → mérés → átadás.

A záróprojekt

Tervezz és dokumentálj egy automatikus szállítószalag-rendszert START/STOP kezeléssel, vészleállítással, AUTO/MANUAL üzemmóddal, két érzékelővel, motorral, működés- és hibajelzéssel, hibatörléssel, üzemóra-számlálással és HMI kezelőfelülettel.

Az 5 x 45 perc felépítése

Óra	Feladat	Eredmény
1.	Feladatértelmezés és rendszertervezés	Működési leírás, blokkvázlat
2.	Villamos dokumentáció	Kapcsolási rajz, I/O-lista
3.	PLC-program és HMI	Strukturált, kommentált program
4.	Tesztelés, hibakeresés, mérés	Teszt- és hibajegyzőkönyv
5.	Projektmappa és bemutatás	Komplett műszaki dokumentáció

1. óra - Rendszertervezés

A programozás előtt készíts technológiai leírást, működési sorrendet, blokkvázlatot és I/O-tervet. Gondold végig a normál működést, a hibakezelést és a feszültségkimaradás utáni biztonságos újraindítást.

START → biztonsági feltételek → motor indul → érzékelők figyelése → folyamat → STOP

2. óra - Villamos dokumentáció

Készíts kapcsolási rajzot a PLC tápellátásáról, bemenetekről, kimenetekről, nyomógombokról, érzékelőkről, motorvezérlésről és jelzésekről.

Példa I/O-lista

Cím	Megnevezés	Funkció
I0.0	START	Rendszer indítása
I0.1	STOP	Normál leállítás

I0.2	E-STOP	Vészleállítás
I0.3	S1	Érzékelő 1
I0.4	S2	Érzékelő 2
Q0.0	M1	Szállítószalag
Q0.1	H1	RUN lámpa
Q0.2	H2	Hibajelzés

3. óra - PLC-program és HMI

A program tartalmazzon START/STOP logikát, öntartást, AUTO/MANUAL üzemet, Interlock feltételeket, hibakezelést, RESET funkciót, időzítést, számlálást, üzemórát és biztonságos újraindítást.

Használj beszédes szimbólumokat: Motor_Engedely, Auto_Uzem, Kulso_Hiba, Hiba_Reset, Szalag_RUN. A program legyen strukturált és kommentált.

A HMI mutassa az üzemállapotot, üzemmódot, START/STOP/RESET kezelést, az érzékelők és a motor állapotát, a hibát és az üzemórát.

4. óra - Tesztelés és hibavadászat

A működést nem elég szemrevételezni: előre meghatározott tesztesetekkel kell bizonyítani. A tanár egy szándékos hibát is beépíthet; a feladat: észlelés → lokalizálás → diagnosztika → javítás → dokumentálás.

Tesztelési minimum

Teszt	Elvárt működés
START	Motor indul, ha minden engedélyezési feltétel teljesül
STOP	Motor normál módon leáll
E-STOP	Azonnali biztonságos leállítás
Érzékelőhiba	Hibajelzés és tiltás a tervezett logika szerint
RESET	A megszűnt hiba törölhető
Feszültség visszatér	Nincs veszélyes automatikus újraindulás

5. óra - IAP projektmappa

A végső dokumentáció tartalma: fedlap; projekt megnevezése; feladatléírás; technológiai működés; blokkvázlat; kapcsolási rajz; PLC I/O-lista; szimbólumtábla; PLC-program; programkommentek; HMI képernyőtervek; tesztjegyzőkönyv; mérési jegyzőkönyv; hibakeresési jegyzőkönyv; rövid tanulói értékelés.

Értékelés - 100 pont

Terület	Pont
Rendszertervezés	10
Kapcsolási rajz	10
I/O-lista és szimbólumtábla	10
PLC-program	25
HMI	10
Hibakezelés és biztonság	10
Tesztelés	10
Dokumentáció	10
Projekt bemutatása	5
Összesen	100

Projektbemutató

3-5 percbe mutatd be a rendszert úgy, mintha egy másik műszak karbantartójának adnád át: Mit csinál? Hogyan működik? Hol vannak a biztonsági feltételek? Hogyan jelez hibát? Hol található mindez a dokumentációban?

IAP zárógondolat

„Nem az a cél, hogy a tanuló egy PLC-programot tudjon megírni. Az a cél, hogy egy automatizálási problémát önállóan végig tudjon gondolni, megoldani, ellenőrizni és dokumentálni.”